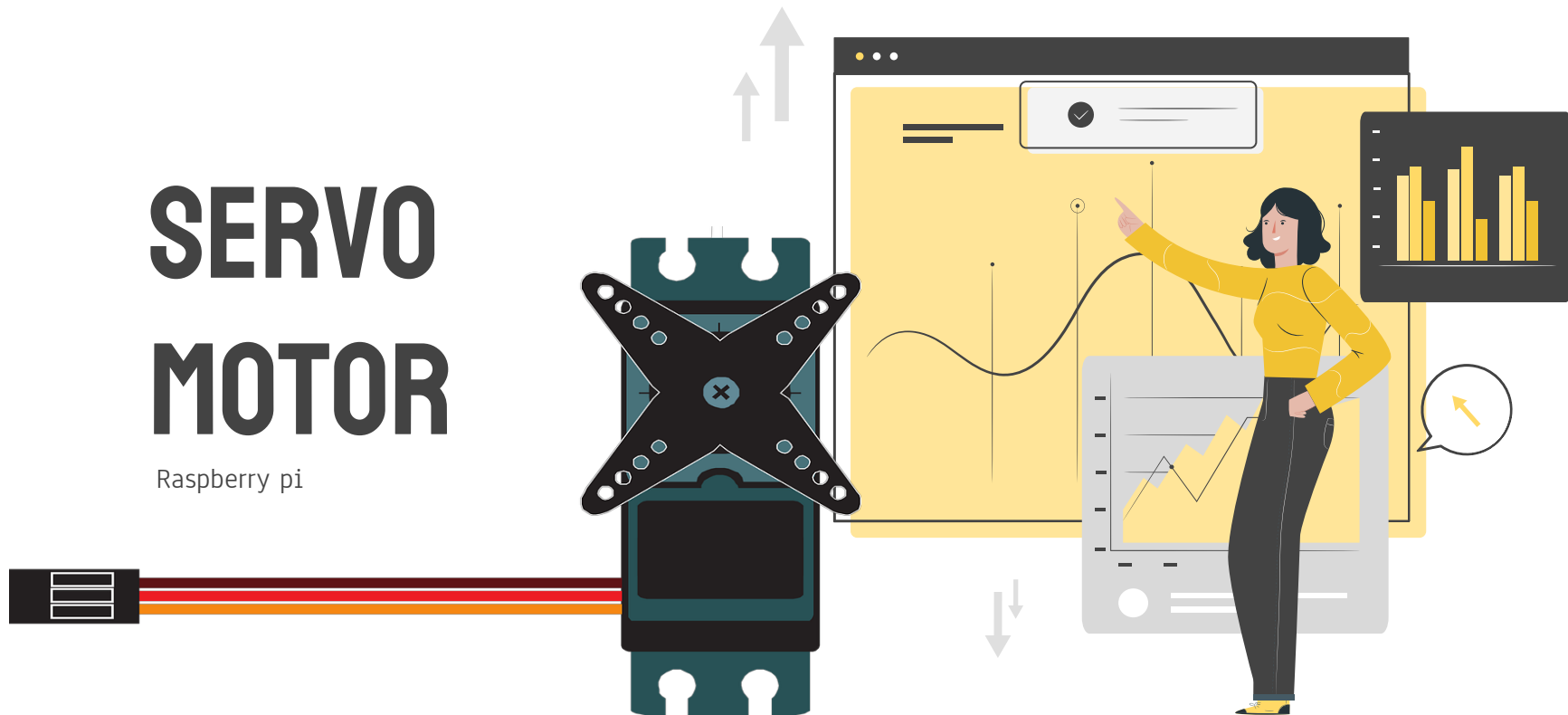


SERVO MOTOR

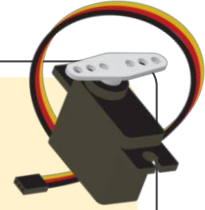
Raspberry pi



INTRODUCTION

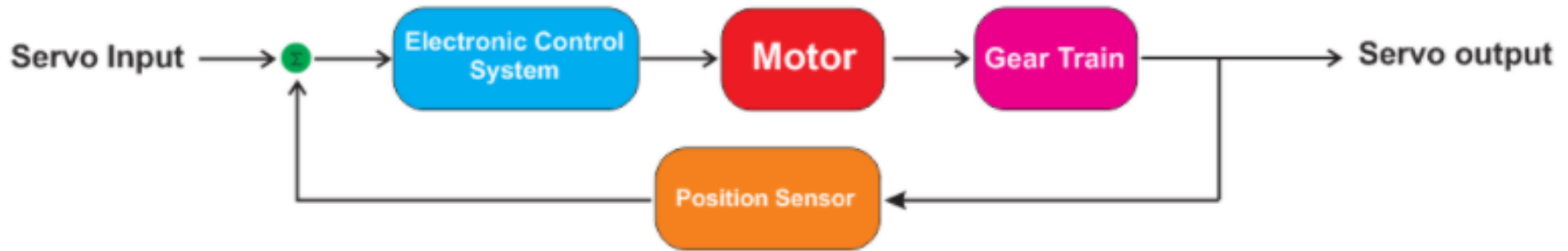
Servo Motor ก็คือ Motor ที่เราสามารถสั่งงานหรือตั้งค่า แล้วตัว Motor จะหมุนไปยังตำแหน่ง
องศาที่เราสั่งได้เองอย่างถูกต้อง โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Control)

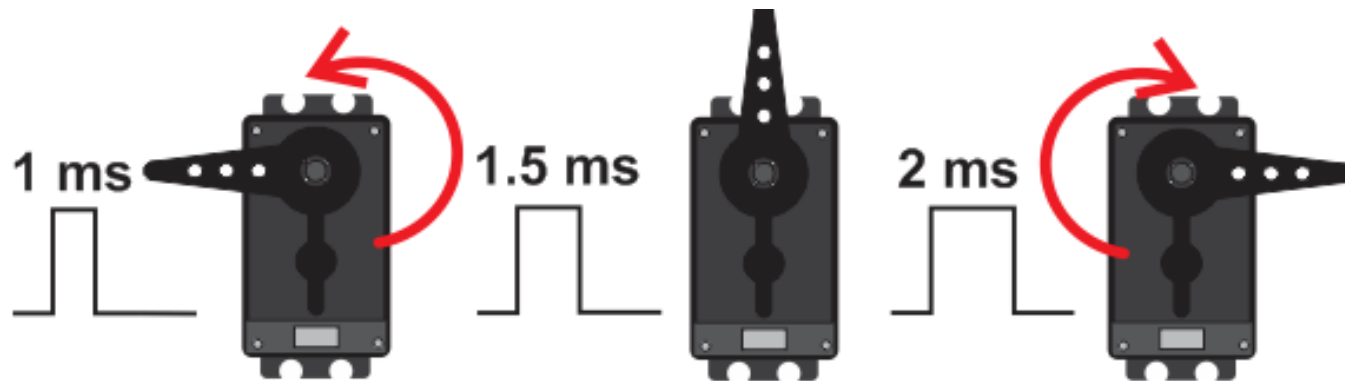
Feedback Control คือ ระบบควบคุมที่มีการวัดค่าเอาต์พุตของระบบนำมาเปรียบเทียบกับค่า
อินพุตเพื่อควบคุมและปรับแต่งให้ค่าเอาต์พุตของระบบให้มีค่า เท่ากับ หรือ ใกล้เคียงกับค่าอินพุต



หลักการทำงานของ Servo Motor

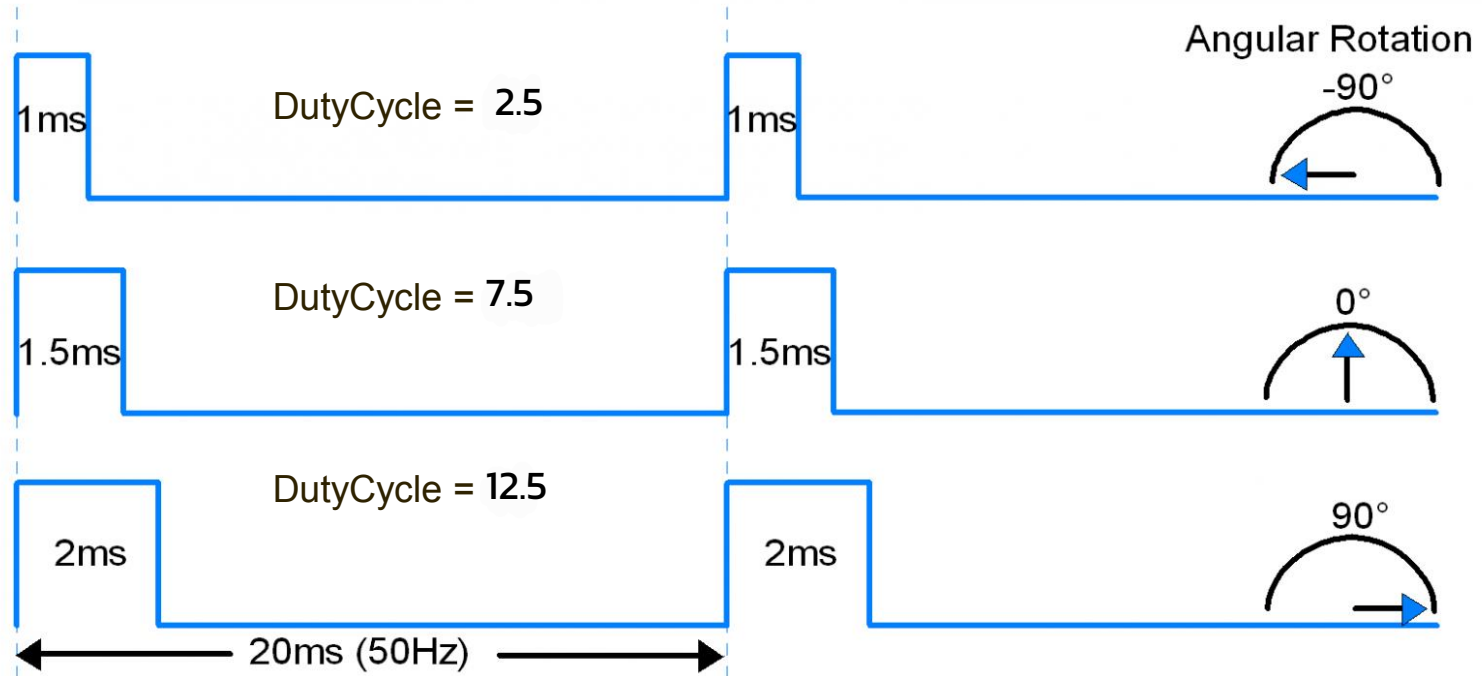
เมื่อจ่ายสัญญาณพัลส์เข้ามายัง RC Servo Motor ส่วนวงจรควบคุม (Electronic Control System) ภายใน Servo จะทำการอ่านและประมวลผลค่าความกว้างของสัญญาณพัลส์ที่ส่งเข้ามาเพื่อแปลค่าเป็นตำแหน่งองศาที่ต้องการให้ Motor หมุนเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งนั้น แล้วส่งคำสั่งไปทำการควบคุมให้ Motor หมุนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยมี Position Sensor เป็นตัวเซ็นเซอร์คอยวัดค่ามุมที่ Motor กำลังหมุน เป็น Feedback กลับมาให่วงจรควบคุมเปรียบเทียบกับค่าอินพุตเพื่อควบคุมให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการอย่างถูกต้องแม่นยำ





“ยกตัวอย่างเช่นหากกำหนดความกว้างของสัญญาณพัลส์ไว้ที่ 1 ms ตัว Servo Motor จะหมุนไปทางซ้ายสุด ในทางกลับกันหากกำหนดความกว้างของสัญญาณพัลส์ไว้ที่ 2 ms ตัว Servo Motor จะหมุนไปยังตำแหน่งขวาสุด แต่หากกำหนดความกว้างของสัญญาณพัลส์ไว้ที่ 1.5 ms ตัว Servo Motor ก็ จะหมุนมาอยู่ที่ตำแหน่งตรงกลางพอดี.”

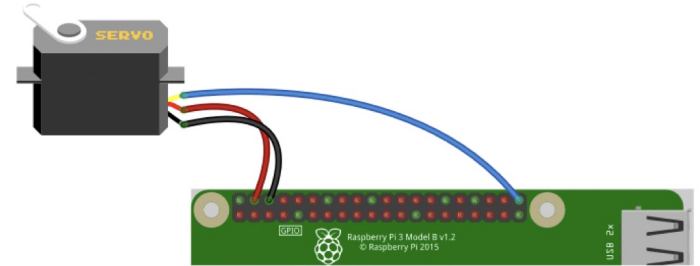
Dutycycle



PWM of 50Hz with 5-10% Duty Cycle variation for -90° to +90° angular rotation

PROGRAM

```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(21, GPIO.OUT)
servo=GPIO.PWM(21, 50)
servo.start(2.5)
while True:
    servo.ChangeDutyCycle(12.5) #0 degree
    sleep(1)
    servo.ChangeDutyCycle(7.5)  #90 degree
    sleep(1)
    servo.ChangeDutyCycle(2.5)  #180 degree
    sleep(1)
servo.stop()
GPIO.cleanup()
```



HOMEWORK



ต่อวงจร ultrasonic และ servo motor จากนั้นเขียน
โปรแกรมควบคุม servo motor ให้หมุนองศาตามระยะของ
ultrasonic ที่วัดได้

